

Les fonctions en Python

```
1 #jeu_des.py
2 import random
3 # les fonctions sont définies avant leur utilisation
4 def roulement_des():
5     de = random.randint(1,max) # max est globale
6     return de
7
8 def go(joueur1,joueur2):
9     #joueur1 et joueur2 n'existe que dans go()
10    des1 = roulement_des()
11    des2 = roulement_des()
12
13    print(joueur1, 'a lancé', des1)
14    print(joueur2, 'a lancé', des2)
15
16    if des1 > des2:
17        print(joueur1, 'gagne!')
18    elif des2 > des1:
19        print(joueur2, 'gagne!')
20    else:
21        print('Vous êtes égaux!')
22
23 #la première instruction ne faisant pas partie
24 # d'une fonction constitue le point de départ
25 #une variable créée dans le corps principal du script est globale
26 #les variables locales ont priorité sur les variables globales
27 #une variable ne peut être utilisée avant d'avoir été affectée
28 if __name__ == "__main__": # on s'assure que ce qui suit s'exécutera comme script
29     # mais pas dans un import
30     max = int(input("Entrez la valeur maximum sur le dé: "))
31     go("Maxime","Zoé")
```

Passage de paramètres, immuabilité

Types immuables: tuple, bool, int, float, str

Types muables: liste, set, dict, class

```
1 #passage.py
2 def changerParametres(immuable, muable ):
3     immuable = 0
4     muable.append('quatre')
5
6 if __name__ == "__main__":
7     liste = ['un', 'deux', 'trois']
8     entier = 99
9
10    print('avant :', entier, liste) # avant : 99 ['un', 'deux', 'trois']
11    changerParametres(entier,liste)
12    print('après :', entier, liste) # après : 99 ['un', 'deux', 'trois', 'quatre']
13
14    # la fonction Python id() retourne l'adresse mémoire d'un objet
15    print(liste, id(liste))      # ['un', 'deux', 'trois', 'quatre'] 2356669595584
16    print(entier, id(entier))    # 99 2356669339056
17    liste.append('cinq')
18    entier = 0
19    print(liste, id(liste))      # ['un', 'deux', 'trois', 'quatre', 'cinq'] 2356669595584 # muable
20    print(entier, id(entier))    # 0 2356669147408 # immuable, il faut stocker ailleurs
21
22    # Utilisation d'un ensemble (set)
23    mots_set = {'pomme', 'banane', 'orange', 'pomme', 'poire'}
24    print("Ensemble :", mots_set) # Sortie : Ensemble : {'banane', 'pomme', 'orange', 'poire'}
25
26    # Utilisation d'un dictionnaire (dict)
27    mots_dict = {'pomme': 3, 'banane': 2, 'orange': 1, 'poire': 4}
28    print("Dictionnaire :", mots_dict) # Sortie : Dictionnaire : {'pomme': 3, 'banane': 2, 'orange': 1, 'poire': 4}
29
30
31
```